实验七：视距测量

一、目的和要求

1.掌握用视距法测定地面两点间的水平距离和高差；

2.水平距离和高差测量要往、返测量，往返测得水平的相对误差不大于 1/300，高差之差应不大于 5cm。

二、仪器和工具

经纬仪 1，水准尺 1，木桩 2，伞 1，记录本 1，计算器 1，钢卷尺 1。

三、方法和步骤

1）.在地面任意选择 A、B 两点，相距约 100m，各打一木桩；

2）.安置仪器于 A 点，用钢卷尺测出仪器高 i（白桩顶量至仪器横轴垂直距离，粗确到厘米），在 B 点竖立视距尺；

3）.盘左，用中横丝对准视距尺上仪器高 i 附近，再使上丝对准尺上整分米处，设读数 b，然后读取下丝读数 a（精确到毫米）并记录，立即算出视距间隔 1=a-b；

4）.转动望远镜微动螺旋使中横丝对准尺上的仪器高 i 处，转动竖盘指标微动螺旋，使竖盘指标水准管居中，读竖盘读数并记录，算出竖直角 α_L

5）.盘右，重复步骤 3 与 4，测得视距间隔 1_R 与竖直角 α_R；

6）.用盘左、盘右观测的视距间隔平均值和竖直角的平均值，计算 A、B 两点的水平距离和高差

水平距离 $D=k.l.\cos^2\alpha$　　（取至 0.1m）

高差 $h_{AB}=D.tg\alpha$　　（取至 0.01m）

7）.将仪器安置于 B 点，重新量取仪器高 i，在 A 点竖立视距尺，观测者用盘左、盘右两个位置，使中丝对准尺上高度 V 处，读上、中、下三丝读数（上、下丝均读至毫米）和竖盘读数。计算出水平距离和高差。这时高差 $h_{AB}=D.tg\alpha+(i-v)$。检查往、返测得水平距离和高差是否超限。

四、记录、计算表格（见附表）

祥见视距测量观测记录表。